

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 1 (Termodinámica)

Fundamentos

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 13/9/2026

Calificación: _____

Ejercicio 1

Supongamos que nuestro termómetro está basado en un sistema en el cual medimos el valor de la propiedad termométrica X . Consideramos la temperatura T como $T = T(X)$. Elegimos la relación más sencilla entre T y X , es decir, la función lineal dada por

$$T(X) = aX + b,$$

con $a, b = \text{ctes.}$ a ser determinadas. Esta escala lineal significa que cada intervalo ΔT corresponde al mismo cambio ΔX en el valor de la propiedad termométrica. Para determinar esta escala elegimos dos puntos de calibración. Para el caso de las escalas Celsius y Fahrenheit estos puntos de calibración son:

1. Punto de congelación: 0°C o 32°F .
2. Punto de ebullición: 100°C o 212°F .

Considerando esto, encontrar una relación entre las escalas Celsius y Fahrenheit.

Solución. Tanto la escala Celsius como la escala Fahrenheit son funciones lineales de la misma propiedad termométrica X :

$$T_C(X) = a_1X + b_1, \quad T_F(X) = a_2X + b_2, \quad a_1 \neq 0.$$

Despejando X de la primera relación,

$$X = \frac{T_C - b_1}{a_1},$$

y sustituyendo en la segunda,

$$T_F = a_2 \left(\frac{T_C - b_1}{a_1} \right) + b_2 = \underbrace{\left(\frac{a_2}{a_1} \right)}_m T_C + \underbrace{\left(b_2 - \frac{a_2 b_1}{a_1} \right)}_n.$$

Es decir, $T_F = mT_C + n$: la composición de dos funciones lineales es lineal, de modo que Fahrenheit es necesariamente una función lineal de Celsius. Para hallar m y n usamos los dos puntos de calibración dados, $(T_C, T_F) = (0, 32)$ y $(100, 212)$:

$$\begin{aligned} 32 &= m(0) + n \implies n = 32, \\ 212 &= m(100) + 32 \implies m = \frac{212 - 32}{100} = \frac{180}{100} = \frac{9}{5}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la relación buscada entre las escalas Celsius y Fahrenheit es

$$T_F = \frac{9}{5}T_C + 32, \quad \text{equivalentemente} \quad T_C = \frac{5}{9}(T_F - 32).$$

▲

Ejercicio 2

Un cilindro aislado que contiene un pistón contiene también oxígeno a una temperatura de 20°C y a una presión de 15 atm en un volumen de 22 litros. Se baja el pistón, disminuyendo con ello el volumen del gas a 16 litros, y al mismo tiempo se eleva la temperatura a 25°C . Suponiendo que el oxígeno se comporta como un gas ideal en tales condiciones, ¿cuál será su presión final?

Solución. Como el oxígeno se comporta como gas ideal en ambos estados, y la cantidad de sustancia n no cambia,

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}.$$

Los datos, en unidades absolutas de temperatura, son

$$\begin{aligned} P_1 &= 15 \text{ atm}, & V_1 &= 22 \text{ L}, & T_1 &= 20 + 273,15 = 293,15 \text{ K}, \\ V_2 &= 16 \text{ L}, & T_2 &= 25 + 273,15 = 298,15 \text{ K}. \end{aligned}$$

Despejando P_2 ,

$$P_2 = \frac{P_1 V_1 T_2}{T_1 V_2} = \frac{(15)(22)(298,15)}{(293,15)(16)}.$$

Numéricamente,

$$P_2 = \frac{330}{16} \cdot \frac{298,15}{293,15} = 20,625 \times 1,0171 \approx 20,98 \text{ atm}.$$

Por lo tanto,

$$P_2 \approx 20,98 \text{ atm} \approx 21,0 \text{ atm}.$$

▲

Ejercicio 3

¿En qué temperatura coinciden las escalas Fahrenheit y Celsius?

- (a) -40°F
- (b) 0°F
- (c) 32°F
- (d) 40°F
- (e) 104°F

Explique su respuesta.

Solución. Buscamos el valor numérico T tal que $T_F = T_C = T$. Usando la relación obtenida en el problema 1,

$$T_F = \frac{9}{5}T_C + 32,$$

imponemos $T_F = T_C = T$:

$$T = \frac{9}{5}T + 32,$$

$$T - \frac{9}{5}T = 32,$$

$$-\frac{4}{5}T = 32,$$

$$T = -40.$$

Por lo tanto las escalas coinciden en $-40^{\circ}\text{C} = -40^{\circ}\text{F}$, que corresponde a la opción **(a)**. ▲

Ejercicio 4

¿En qué temperatura coinciden las escalas Fahrenheit y Kelvin?

- (a) -100°F
- (b) 273°F
- (c) 574°F
- (d) 844°F

Explique su respuesta.

Solución. Buscamos el valor numérico T tal que $T_F = T_K = T$. La escala Celsius se relaciona con la escala Kelvin mediante $T_C = T_K - 273,15$, y con la escala Fahrenheit mediante $T_F = \frac{9}{5}T_C + 32$

(problema 1). Combinando ambas,

$$T_F = \frac{9}{5} (T_K - 273,15) + 32.$$

Imponiendo $T_F = T_K = T$,

$$\begin{aligned} T &= \frac{9}{5} (T - 273,15) + 32, \\ T &= \frac{9}{5} T - \frac{9}{5} (273,15) + 32, \\ -\frac{4}{5} T &= -491,67 + 32 = -459,67, \\ T &= \frac{459,67 \times 5}{4} \approx 574,6. \end{aligned}$$

(Con la aproximación usual $273,15 \approx 273$ se obtiene $T \approx 574,25$.) En cualquier caso, el valor numérico donde ambas escalas coinciden es $T \approx 574^\circ\text{F}$, que corresponde a la opción (c). ▲

Ejercicio 5

¿Cuál de las siguientes cantidades tiene la más grande densidad de partícula (moléculas por unidad de volumen)?

(A) 0,8 L de gas nitrógeno a 350 K y a 100 kPa.

(C) 1,5 L de gas oxígeno a 300 K y a 80 kPa.

Solución. Para un gas ideal, la densidad de partícula (moléculas por unidad de volumen) es

$$\frac{N}{V} = \frac{P}{k_B T},$$

donde k_B es la constante de Boltzmann. En particular, N/V no depende del volumen total de la muestra ni del tipo de gas, sino únicamente del cociente P/T . Comparamos entonces P/T para cada caso:

$$\begin{aligned} \left(\frac{P}{T}\right)_A &= \frac{100 \text{ kPa}}{350 \text{ K}} \approx 0,286 \text{ kPa/K}, \\ \left(\frac{P}{T}\right)_C &= \frac{80 \text{ kPa}}{300 \text{ K}} \approx 0,267 \text{ kPa/K}. \end{aligned}$$

Como $(P/T)_A > (P/T)_C$, la muestra A (nitrógeno) tiene la mayor densidad de partícula, a pesar de tener el volumen total más pequeño. ▲

Ejercicio 6

Considere 2 contenedores, cada uno con 0,5 moles de uno de los siguientes gases. ¿Cuál tiene la temperatura más elevada?

(A) 8,0 L de gas helio a 120 kPa.

(B) 6,0 L de gas neón a 160 kPa.

Solución. De la ecuación de gas ideal $PV = nRT$, con $n = 0,5$ moles fijo en ambos contenedores,

$$T = \frac{PV}{nR}.$$

Como n y R son iguales en ambos casos, basta comparar el producto PV :

$$(PV)_A = (120 \text{ kPa})(8,0 \text{ L}) = 960 \text{ kPa} \cdot \text{L},$$

$$(PV)_B = (160 \text{ kPa})(6,0 \text{ L}) = 960 \text{ kPa} \cdot \text{L}.$$

Los productos PV son iguales, de modo que **ambos gases están a la misma temperatura**. Explícitamente, en unidades del SI (P en Pa, V en m^3), $PV = 960 \text{ J}$ en ambos casos, y

$$T = \frac{960}{(0,5)(8,314)} \approx 230,9 \text{ K}.$$

▲

Ejercicio 7

Si el médico le dice que tiene una temperatura de 310 °K, ¿debería preocuparse? Explique su respuesta.

Solución. Esta pregunta es de interpretación, no de cálculo matemático propiamente dicho; basta convertir la temperatura para juzgarla. Con $T_C = T_K - 273,15$,

$$T_C = 310 - 273,15 = 36,85^\circ\text{C},$$

y en Fahrenheit, $T_F = \frac{9}{5}(36,85) + 32 \approx 98,3^\circ\text{F}$. Este valor está dentro del rango normal de temperatura corporal humana (aproximadamente $36,5\text{--}37,5^\circ\text{C}$, o $97,7\text{--}99,5^\circ\text{F}$), y por debajo del umbral habitual de fiebre ($\sim 38^\circ\text{C} \approx 311 \text{ K}$). Así que no, no debería preocuparse: 310 K es esencialmente una temperatura corporal normal.

▲

Ejercicio 8

Cierta cantidad de un gas ideal a $12,0^{\circ}\text{C}$ y a una presión de 108 kPa ocupa un volumen de $2,47\text{ m}^3$.

- (a) ¿Cuántas moléculas del gas hay?
- (b) Si la presión llega a 316 kPa y si elevamos la temperatura a $31,0^{\circ}\text{C}$, ¿qué volumen ocupará el gas?

Solución.

- (a) Con $T_1 = 12,0 + 273,15 = 285,15\text{ K}$, de $P_1V_1 = nRT_1$,

$$n = \frac{P_1V_1}{RT_1} = \frac{(1,08 \times 10^5\text{ Pa})(2,47\text{ m}^3)}{(8,314\text{ J/(mol K)})(285,15\text{ K})}.$$

Numéricamente,

$$n = \frac{2,6676 \times 10^5}{2370,7} \approx 112,5\text{ mol}.$$

El número de moléculas es $N = nN_A$, con $N_A = 6,022 \times 10^{23}\text{ mol}^{-1}$:

$$N = (112,5)(6,022 \times 10^{23}) \approx 6,78 \times 10^{25}\text{ moléculas}.$$

- (b) Como n no cambia,

$$\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2} \implies V_2 = \frac{P_1V_1T_2}{T_1P_2}.$$

Con $T_2 = 31,0 + 273,15 = 304,15\text{ K}$ y $P_2 = 316\text{ kPa}$,

$$V_2 = \frac{(108)(2,47)(304,15)}{(285,15)(316)}\text{ m}^3 = \frac{81135}{90107}\text{ m}^3 \approx 0,900\text{ m}^3.$$



Ejercicio 9

Un tubo abierto-cerrado con una longitud $L = 25,0\text{ m}$ contiene aire a presión atmosférica. Se lanza verticalmente a un lago de agua fresca hasta que el agua alcanza la mitad del tubo, como se aprecia en la figura del enunciado. ¿Qué profundidad h tiene el borde inferior (abierto) del tubo? Suponga que la temperatura es la misma en todas partes y que no cambia.

Solución. Antes de sumergirse, el tubo (cerrado en el extremo superior, abierto en el inferior) está lleno de aire a presión atmosférica P_0 en toda su longitud L , con volumen $V_i = AL$, donde A es el área transversal.

Al sumergir el tubo con el extremo abierto hacia abajo, el agua asciende por el extremo abierto y comprime el aire atrapado en la parte cerrada. Cuando el agua ocupa exactamente la mitad inferior

del tubo, el aire queda confinado en la mitad superior, con volumen

$$V_f = A \frac{L}{2}.$$

Como la temperatura permanece constante, aplicamos la ley de Boyle:

$$P_0 V_i = P_f V_f \implies P_0 (AL) = P_f A \frac{L}{2} \implies P_f = 2P_0.$$

Ahora relacionamos P_f con la profundidad mediante la hidrostática. Sea h la profundidad del extremo inferior (abierto) del tubo respecto a la superficie del lago. La interfaz aire-agua dentro del tubo está a una distancia $L/2$ por encima de dicho extremo, luego su profundidad respecto a la superficie es $h - \frac{L}{2}$. Como esta interfaz está conectada hidrostáticamente con el lago a través del extremo abierto, la presión ahí es

$$P_f = P_0 + \rho g \left(h - \frac{L}{2} \right),$$

con ρ la densidad del agua. Sustituyendo $P_f = 2P_0$,

$$2P_0 = P_0 + \rho g \left(h - \frac{L}{2} \right) \implies h = \frac{L}{2} + \frac{P_0}{\rho g}.$$

Con $P_0 = 1,013 \times 10^5$ Pa, $\rho = 1,00 \times 10^3$ kg/m³, $g = 9,81$ m/s² y $L = 25,0$ m:

$$\frac{P_0}{\rho g} = \frac{1,013 \times 10^5}{(1,00 \times 10^3)(9,81)} \approx 10,33 \text{ m},$$

de modo que

$$h = 12,5 + 10,33 \approx 22,8 \text{ m}.$$

Como consistencia: el extremo superior (cerrado) queda entonces a $h - L \approx -2,2$ m, es decir, sobresale unos 2,2 m por encima de la superficie del lago, tal como se aprecia en la figura (el aire atrapado queda parcialmente por encima del nivel del agua). ▲